

Report Configurazione Rete

Consegna S1L4

1. Obiettivo

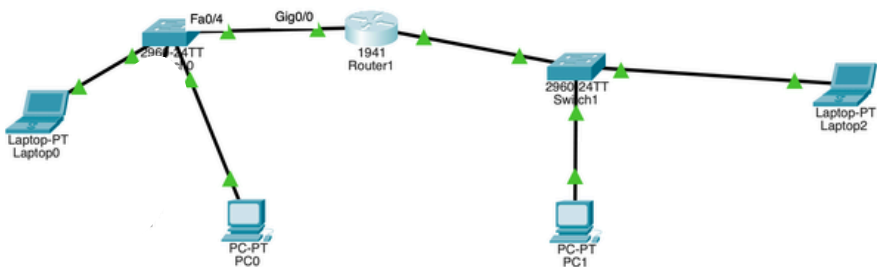
L'obiettivo di questa consegna consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori. Lo scopo è capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO/OSI con i rispettivi device in rete.

2. Topologia di Rete

La topologia utilizzata è una stella estesa, quindi l'insieme di più LAN, in questo specifico caso, sono due. Ogni LAN è organizzata a stella con uno switch al centro, e le due stelle sono interconnesse tramite un router centrale.

Gli host sono LaptopPT0, PC-PT-PC0, LaptopPT2, PC-PT-PC1 connessi ai due Switch (2960/24TT) che a loro volta sono connessi al Router(1941).

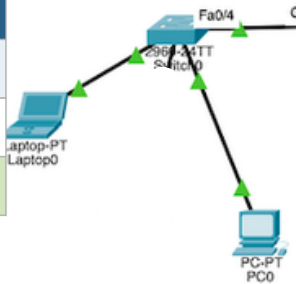
Gli Host sono connessi agli Switch mediante l'utilizzo di cavi Ethernet, stessa cosa gli Switch ai Router.



3. Schema di Indirizzamento IP

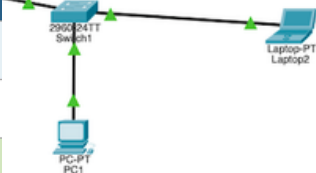
LAN 1 (Switch0)

Dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask	Default Gateway
LaptopPT0	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
PC-PT-PC0	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1
Router1 (Gi0/0)	192.168.100.1	255.255.255.0	(gateway)



LAN 2 (Switch1)

Dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask	Default Gateway
LaptopPT2	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
PC-PT-PC1	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1
Router1 (Gi0/1)	192.168.200.1	255.255.255.0	— (gateway)



4. Configurazione Router1 — CLI

Di seguito i comandi inseriti sulla CLI del Router1 (Cisco 1941) per attivare le interfacce e assegnare gli indirizzi IP gateway alle due LAN:

```
enable
configure terminal

! --- Interfaccia verso LAN 1 (Switch0) ---
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! --- Interfaccia verso LAN 2 (Switch1) ---
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

end
write memory
```

Comando	Descrizione
enable	Accede alla modalità privilegiata (EXEC)
configure terminal	Entra in modalità di configurazione globale
interface GigabitEthernetX/X	Seleziona l'interfaccia da configurare
ip address <IP> <MASK>	Assegna indirizzo IP e subnet mask all'interfaccia
no shutdown	Attiva l'interfaccia (di default e' spenta)
end	Esce dalla modalita di configurazione
write memory	Salva la configurazione.

5. Verifica della Connettività

Dopo la configurazione del router e l'impostazione del default gateway su tutti gli host, mettiamo in comunicazione **LaptopPT0** con il **PC-PT-PC0** e **LaptopPT0** con **LaptopPT2**

Per verificare la verifica della comunicazione utilizzeremo il comando **ping**

Per mettere in comunicazione LaptopPT0 con il PC-PT-PC0 scriveremo
"ping 192.168.100.103"

```
Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Per mettere in comunicazione LaptopPT0
con il LaptopPT2 scriveremo
“ping 192.168.200.100”

```
Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Il primo pacchetto perso e' dovuto alla risoluzione ARP (Address Resolution Protocol).

6. Conclusioni

Questa esercitazione ci ha permesso di mettere in pratica concretamente i concetti teorici legati al funzionamento delle reti a livello 2 e 3 del modello ISO/OSI.

Dopo aver costruito la topologia a stella estesa, composta da:

- due LAN separate;
- Le due LAN sono gestite da uno switch Cisco 2960-24TT ;
- Le due LAN sono interconnesse tramite un router Cisco 1941.

Ho proceduto alla configurazione del router tramite CLI, assegnando gli indirizzi IP alle interfacce GigabitEthernet e attivandole con il comando no shutdown.

Prima di verificare la connessione ho impostato su ogni host il default gateway su ciascun host.

Il default gateway sarà diverso per le due LAN:

- Gli host della LAN 1 avranno come default gateway l'indirizzo IP gateway impostato nella configurazione del router (GigabitEthernet0/0) con indirizzo 192.168.100.1
- Gli host della LAN 2 avranno come default gateway l'indirizzo IP gateway impostato nella configurazione del router (GigabitEthernet0/0) con indirizzo 192.168.200.1

Dopo averli impostati, ho verificato la connettività è stata verificata tramite ping:

- LaptopPT0(con indirizzo IP 192.168.100.100) ha comunicato con successo con PC0 sulla stessa rete (192.168.100.103/24),
- LaptopPT0 su una rete completamente diversa LaptopPT2(192.168.200.100/24), anch'essa con successo, ma con una differenza.

Il primo pacchetto perso durante il test inter-rete è risultato essere un comportamento atteso, dovuto alla risoluzione ARP necessaria per scoprire il MAC address del gateway prima di poter instradare il traffico.

Questa esercitazione ha chiarito in modo pratico che quando un pacchetto attraversa reti diverse, gli indirizzi IP sorgente e destinazione rimangono invariati per tutto il percorso, mentre gli indirizzi MAC cambiano ad ogni hop, ricostruiti di volta in volta dal dispositivo che effettua il forwarding. È proprio questa distinzione tra il livello 3, responsabile dell'instradamento globale, e il livello 2, responsabile della consegna locale frame per frame.